

Du binôme de Newton à Coq : explication pédagogique de la version 16.4 du modèle logarithmique conditionnel du dernier théorème de Fermat

G. L. Dedenko

Candidat ès sciences physico-mathématiques

Maître de conférences au Département des Technologies de l'Information (KIT)

Université des Finances près le gouvernement de la Fédération de Russie

3 juin 2026

Résumé

Ce document présente une explication pédagogique de la version 16.4 du modèle de reconstruction conditionnelle autour du dernier théorème de Fermat. Le texte est rédigé pour un bon élève de terminale de lycée scientifique ou un étudiant de première année et explique non pas la preuve standard de Wiles-Taylor, mais un schéma algébrique-logarithmique conditionnel distinct. Sont introduits l'équation de Fermat, la paramétrisation par m, p , le noyau binomial impair $S_n(m, p)$, deux normalisations réelles naturelles du même noyau, la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

l'écart logarithmique

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q},$$

la condition d'écart logarithmique nul $\Delta_n = 0$, la chaîne centrale de la version 16.4

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1},$$

ainsi que l'obstacle final vérifié par machine dans Coq

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Les niveaux réel, entier et modulaire sont examinés séparément pour ne pas confondre les égalités sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$ avec les congruences modulo. L'objectif principal de ce texte n'est pas d'annoncer une nouvelle preuve inconditionnelle du dernier théorème de Fermat, mais de montrer clairement la structure logique conditionnelle : avec deux normalisations naturelles du même noyau binomial impair, la condition d'écart logarithmique nul n'est compatible avec la structure des coefficients binomiaux que dans les cas linéaire et quadratique. Si l'on justifie de manière indépendante qu'une hypothétique solution entière positive doit nécessairement donner $\Delta_n = 0$, alors l'exposant $n > 2$ est exclu à l'intérieur de ce modèle conditionnel.

Mots-clés : Dernier théorème de Fermat ; modèle mathématique conditionnel ; binôme de Newton ; noyau binomial impair ; factorisation réelle ; deux normalisations du noyau ; facteurs résiduels ; écart logarithmique ; $\Delta_n = \ln(l/q)$; condition de zero-gap ; condition d'écart logarithmique nul ; obstacle logarithmique de compatibilité ; $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$; Coq ; vérification formelle ; `GlobalNormalization.v` ; réserve modulaire ; spécialisation entière ; présentation pédagogique pour lycée de mathématiques.

Table des matières

Remarque préliminaire honnête sur le statut du modèle	4
L'idée principale de la version 16.4	4
1 Contexte historique du problème	5
2 Comment lire ce document pour un diplômé de lycée de mathématiques	6
3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et Coq	6
4 Paramétrisation par m et p	8
5 Trois niveaux de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, niveaux modulaire et logarithmique	8
5.1 Le niveau réel	8
5.2 Le niveau entier	9
5.3 Le niveau modulaire	9
5.4 Le niveau logarithmique	9
6 Le binôme de Newton et le noyau binomial impair	10
7 Première normalisation réelle : $S_n(m, p) = n l^n$	10
8 Pourquoi il ne s'agit pas de divisibilité entière	11
9 Deuxième normalisation réelle : $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$	12
10 Comparaison des deux normalisations	12
11 L'écart logarithmique Δ_n	13
12 Condition d'écart nul et compatibilité des échelles résiduelles	14
13 Obstacle logarithmique à la compatibilité de la symétrie des coefficients	14
14 Cas quadratique et écart logarithmique positif pour $n > 2$	15
15 Pourquoi $n = 2^{n-1}$ ne donne que $n = 1, 2$	16
16 Théorème conditionnel du modèle de la version 16.4	17
17 La réserve modulaire	18
18 Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq	19
19 Lien avec les fragments principaux de Coq de la version 16.4	20
20 Ce que Coq vérifie exactement	21
21 Ce que Coq ne prouve pas	21
22 Pourquoi le temps de compilation est important, mais ne remplace pas les mathématiques	22

23 Comment formuler correctement un message pour un forum	22
24 Questions et réponses typiques	22
24.1 Ce fichier pédagogique prouve-il le DTF inconditionnellement ?	22
24.2 Quel est le nœud mathématique principal de la version 16.4 ?	22
24.3 Qu'est-ce que Δ_n ?	23
24.4 Pourquoi $\Delta_n = 0$ signifie-t-il $l^n = q^n$?	23
24.5 Que vérifie exactement Coq ?	23
24.6 Pourquoi q n'est-il pas un modulo ?	23
24.7 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?	23
24.8 Pourquoi l'entropie n'est-elle pas une preuve ?	23
24.9 Pourquoi le cas quadratique est-il particulier ?	23
24.10 Que se passe-t-il pour $n > 2$?	24
25 Exercices d'apprentissage	24
26 Schéma final du modèle complet	25
27 Conclusion	25
28 Mini-glossaire	26
29 Liste des sources et références	27

Remarque préliminaire honnête sur le statut du modèle

Le dernier théorème de Fermat a déjà été prouvé par les mathématiques modernes dans les travaux d'Andrew Wiles et de Richard Taylor-Wiles. La preuve moderne utilise des méthodes profondes issues des formes modulaires, des courbes elliptiques et des représentations de Galois. Ce texte pédagogique ne remplace pas cette preuve et ne constitue pas une nouvelle preuve inconditionnelle du théorème.

Ici, on examine un autre problème : exposer soigneusement un modèle de reconstruction conditionnelle dans lequel on isole le noyau binomial impair, on compare deux normalisations réelles naturelles de ce noyau, puis on réécrit cette comparaison sous forme logarithmique via

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

C'est pourquoi une distinction clé doit être établie d'emblée :

La preuve inconditionnelle affirme le DTF sans hypothèses supplémentaires. **Le modèle conditionnel de la version 16.4** montre que : sous deux normalisations réelles d'un même noyau binomial impair, la condition d'écart logarithmique nul $\Delta_n = 0$ est équivalente à l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$ et à l'égalité $n = 2^{n-1}$. Par conséquent, avec une telle exigence de compatibilité, l'exposant $n > 2$ est impossible.

Il y a deux parties dans ce modèle :

1. **La partie algébrico-reconstructive** : à partir de l'écriture symétrique de la différence des puissances, on extrait le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ et ses deux normalisations réelles.
2. **La partie formellement vérifiable** : après avoir accepté les deux factorisations, la positivité de l, q et la condition $\Delta_n = 0$, Coq vérifie la chaîne

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1},$$

puis la conclusion finale $n \in \{1, 2\}$.

Cette séparation est importante. La vérification par ordinateur ne remplace pas la justification mathématique stipulant qu'une solution entière positive hypothétique doit nécessairement générer la condition $\Delta_n = 0$. Elle garantit seulement que les transitions logiques ultérieures au sein du schéma conditionnel choisi sont rigoureusement effectuées.

Le langage de l'entropie, s'il est utilisé dans l'article, n'est qu'une interprétation heuristique de l'écart logarithmique. Aucun principe physique d'entropie n'est utilisé comme un axiome mathématique indépendant ou une preuve.

L'idée principale de la version 16.4

L'idée principale de la version 16.4 réside dans le fait que la comparaison des deux normalisations réelles d'un même noyau binomial impair peut s'écrire sous forme logarithmique. On a d'abord

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

On en déduit la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque $l > 0$ et $q > 0$, on peut introduire l'écart logarithmique

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Alors

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

La condition d'écart nul

$$\Delta_n = 0$$

est équivalente à l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n,$$

et, avec les deux normalisations du même noyau, elle est équivalente à

$$n = 2^{n-1}.$$

Ensuite, Coq vérifie l'étape élémentaire

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, sous la condition d'exigence de compatibilité zero-gap, l'exposant supérieur au carré est exclu.

Pour un diplômé de lycée scientifique, cela peut se formuler ainsi : deux normalisations d'un seul noyau créent deux grandeurs résiduelles l et q . Le logarithme de leur rapport l/q mesure leur divergence. Dans le cas quadratique, cette divergence est nulle. Pour chaque $n > 2$, la masse des coefficients 2^{n-1} est supérieure au coefficient linéaire n , et l'écart logarithmique devient positif.

1 Contexte historique du problème

Le dernier théorème de Fermat affirme que l'équation

$$x^n + y^n = z^n \tag{1}$$

n'a pas de solutions en entiers naturels strictement positifs x, y, z pour un entier $n > 2$.

Pour $n = 1$, les solutions sont évidentes : par exemple, $1 + 2 = 3$. Pour $n = 2$, il existe des triplets pythagoriciens :

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Mais à partir des cubes, la situation change : il est impossible d'exprimer un cube comme la somme de deux cubes, une puissance quatrième comme la somme de deux puissances quatrièmes, et ainsi de suite.

Fermat a formulé cette affirmation dans les marges de son exemplaire de *l'Arithmétique* de Diophante et y a écrit qu'il avait trouvé «une démonstration véritablement merveilleuse», mais que la marge était trop étroite pour la contenir. D'un point de vue historique, il est naturel de se demander : Fermat aurait-il pu avoir une idée élémentaire qu'il n'a pas écrite sous la forme moderne ?

Le présent document n'affirme pas que la preuve historique de Fermat a été retrouvée. Il propose une reconstruction pédagogique d'un schéma conditionnel, montrant comment, à partir du binôme de Newton, de la symétrie de deux termes, de la comparaison de deux facteurs résiduels réels et de la condition de zero-gap logarithmique, une implication stricte peut émerger.

2 Comment lire ce document pour un diplômé de lycée de mathématiques

Pour comprendre ce texte, il suffit de maîtriser avec assurance les thèmes suivants :

- les puissances, les racines et les entiers naturels ;
- le binôme de Newton ;
- la divisibilité élémentaire ;
- les logarithmes de nombres positifs ;
- la comparaison de la croissance des fonctions ;
- une idée initiale de ce qu'est la vérification formelle d'une preuve.

Le principe méthodologique principal : nous allons distinguer quatre choses.

1. **L'identité algébrique** : une égalité obtenue en développant des parenthèses ou par substitution de variables.
2. **La définition** : l'introduction d'un nouvel objet, par exemple l , q ou Δ_n .
3. **La condition du modèle** : une affirmation supplémentaire qui doit être acceptée ou prouvée séparément, par exemple $\Delta_n = 0$.
4. **La déduction formelle** : une conséquence que Coq vérifie après que toutes les prémisses ont été explicitement écrites.

Cette distinction protège contre l'erreur typique dans les preuves amateurs : une belle observation ne peut pas être discrètement transformée en un théorème prouvé. Dans la version 16.4, le nœud mathématique central est nommé directement : c'est le statut de l'exigence d'un écart logarithmique nul $\Delta_n = 0$ et son lien exact avec l'égalité des échelles résiduelles $l^n = q^n$ et l'égalité des masses des coefficients $n = 2^{n-1}$.

3 Carte de correspondance entre l'article, le texte pédagogique et Coq

Pour ne pas se perdre dans les notations, il est utile de garder cette carte sous les yeux. Le nom du fichier Coq principal est conservé sous `GlobalNormalization.v` pour la rétrocompatibilité du dépôt GitHub ; dans la version 16.4, son contenu mathématique correspond à l'obstacle logarithmique zero-gap.

Niveau	Sens mathématique	Nom dans Coq
Paramétrisation réelle	Si $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, alors $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ sur $\mathbb{R}$.	<code>sum_diff_from_parameters_R</code>
Spécialisation entière	La même formule sur $\mathbb{Z}$; pour des entiers m, p , des conditions de parité apparaissent.	<code>sum_diff_from_parameters_Z</code> ; <code>parity_condition_Z</code>
Vérification de l'impossibilité des paramètres entiers	Si $z + x$ ou $z - x$ a une parité incorrecte, il n'y a pas d'entiers m, p sous cette forme.	<code>no_parameters_if_parity_violation</code> ; <code>no_parameters_if_odd</code> ; <code>no_parameters_for_example</code>
Première normalisation du noyau	Le noyau impair est écrit comme $\text{core} = n l^n$ sur $\mathbb{R}$.	<code>real_core_factorization</code>

Suite à la page suivante

Niveau	Sens mathématique	Nom dans Coq
Deuxième normalisation du noyau	Le même noyau est écrit comme $\text{core} = 2^{n-1}q^n$ sur $\mathbb{R}$.	<code>coefficient_mass_factorization</code>
Comparaison des deux normalisations	De deux écritures du même noyau découle $l^n = q^n 2^{n-1}/n$.	<code>two_scale_factorizations_relation</code>
Égalité des échelles résiduelles	L'égalité $l^n = q^n$.	<code>residual_scale_equality</code>
Écart logarithmique	Le logarithme réel usuel du rapport l/q : $\Delta_n = \ln(l/q)$.	<code>logarithmic_gap</code>
Écart logarithmique nul	La condition $\ln(l/q) = 0$.	<code>zero_logarithmic_gap</code>
Côté des coefficients de l'écart	La formule $(1/n) \ln(2^{n-1}/n)$.	<code>coefficient_logarithmic_gap</code>
Pont entre les échelles et l'écart	Pour $l, q > 0$, on a $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0$.	<code>residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap;</code> <code>zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality;</code> <code>residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap</code>
Égalité des masses des coefficients	L'égalité $n = 2^{n-1}$.	<code>coefficient_mass_equality</code>
Compatibilité algébrique	Avec deux factorisations et $q > 0$, on a $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$.	<code>coefficient_symmetry_compatibility_iff</code>
Compatibilité logarithmique de la version 16.4	Avec deux factorisations et $l, q > 0$, on a $\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$.	<code>logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff</code>
Chaîne centrale de la version 16.4	La chaîne complète $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$.	<code>logarithmic_zero_gap_chain</code>
Emballage des données algébriques	Sont stockés dans une seule structure : n , le noyau, l , q , la positivité, les deux factorisations et l'égalité des échelles résiduelles.	<code>CoefficientSymmetryData</code>
Emballage des données logarithmiques	Sont stockés dans une structure : n , le noyau, l , q , la positivité, les factorisations et la condition $\Delta_n = 0$.	<code>Logarithmic</code>
CoefficientSymmetryData		
Déduction à partir des données logarithmiques	Des données de compatibilité zero-gap découle $n = 2^{n-1}$, puis $n = 1$ ou $n = 2$.	<code>logarithmic_data_forces_shift;</code> <code>logarithmic_data_forces_small_exponent</code>
Exclusion des grands exposants	À partir des données logarithmiques de compatibilité et de $n > 2$ on tire une contradiction.	<code>logarithmic_data_excludes_high_exponent;</code> <code>logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent</code>
Croissance finale	De $n = 2^{n-1}$ découle $n = 1$ ou $n = 2$.	<code>binary_scaling_roots_only_one_two</code>
Réserve modulaire	Une égalité entière implique une congruence modulaire, mais l'inverse est faux.	<code>ModularRemark;</code> <code>modular_congruence_not_integer_equality</code>

Le texte pédagogique explique l'idée en langage humain. L'article fixe la formulation mathématique. Le fichier Coq vérifie uniquement les implications qui sont explicitement écrites dans le code.

4 Paramétrisation par m et p

Supposons de manière hypothétique qu'il existe une solution entière naturelle positive à l'équation de Fermat pour un certain $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Réécrivons-la comme

$$z^n - x^n = y^n. \quad (2)$$

Maintenant, introduisons les paramètres m et p à l'aide du système

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (3)$$

Additionnons et soustrayons ces égalités :

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

De là, formellement

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Remarque 4.1. Si m et p sont autorisés comme nombres réels, cette reconstruction est une écriture algébrique après le choix de la branche appropriée de la racine. Si, de plus, on exige $m, p \in \mathbb{Z}$, des conditions apparaissent : $z+x$ et $z-x$ doivent être pairs, et les nombres $(z+x)/2$ et $(z-x)/2$ doivent être des puissances n -ièmes exactes dans $\mathbb{Z}$.

En substituant (3) dans (2), on obtient

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

C'est précisément ici que commence la partie binomiale. Cette étape n'affirme pas que la paramétrisation réelle donne automatiquement une solution entière : la compatibilité entière est examinée séparément.

5 Trois niveaux de nombres : $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, niveaux modulaire et logarithmique

Une même expression peut vivre dans différents mondes mathématiques. Dans ce modèle, il est important de distinguer quatre niveaux.

5.1 Le niveau réel

Ici $m, p, l, q \in \mathbb{R}$. On peut extraire des racines, introduire des facteurs résiduels réels et écrire des factorisations de la forme

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

À ce niveau, l'écriture signifie l'égalité de grandeurs réelles.

5.2 Le niveau entier

Ici, on discute en plus des conditions $x, y, z \in \mathbb{N}$ et, si nécessaire, $m, p \in \mathbb{Z}$. Par exemple, de

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

pour $m, p \in \mathbb{Z}$, il s'ensuit

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Par conséquent, $z + x$ et $z - x$ doivent être pairs. Si ce n'est pas le cas, il ne peut y avoir de paramètres entiers m, p sous cette forme.

Exemple 5.1. Soit $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Alors

$$\frac{z + x}{2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{z - x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Les racines réelles existent, mais il n'y a pas d'entiers m, p satisfaisant

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

C'est exactement ce type de différence que fixe le lemme `no_parameters_for_example`.

5.3 Le niveau modulaire

Au niveau modulaire, on considère les restes. Pour ne pas confondre le modulo avec le facteur résiduel réel q , nous désignerons le modulo par `modq` :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}.$$

Une telle congruence peut être vraie même lorsque l'égalité $x^n + y^n = z^n$ en nombres entiers est fausse. C'est pourquoi les exemples modulaires en eux-mêmes ne constituent pas des contre-exemples au DTF.

5.4 Le niveau logarithmique

Après le niveau réel, la version 16.4 introduit une couche logarithmique supplémentaire. Puisque l et q sont positifs, le rapport l/q peut être soumis au logarithme :

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Cette couche n'est ni de l'arithmétique modulaire, ni de l'entropie physique. Il s'agit de l'écriture logarithmique réelle ordinaire du rapport de deux grandeurs positives.

6 Le binôme de Newton et le noyau binomial impair

Rappelons la formule du binôme de Newton :

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Pour la différence, on a

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

En soustrayant (7) de (6), on obtient

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

Dans notre cas

$$A = m^n, \quad B = p^n.$$

C'est pourquoi

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Définition 6.1 (Noyau binomial impair). Nous appellerons noyau binomial impair la somme

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (11)$$

Alors

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p), \quad (12)$$

et par conséquent,

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Intuitivement, $S_n(m, p)$ est la partie du développement binomial qui survit après la soustraction des deux puissances symétriques. Les termes pairs sont annihilés, les impairs sont doublés.

7 Première normalisation réelle : $S_n(m, p) = n l^n$

Pour chaque indice impair r , le coefficient binomial peut s'écrire comme

$$\binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}. \quad (13)$$

Cela permet, dans l'algèbre réel-rationnelle, d'isoler un facteur commun n du noyau impair.

C'est pourquoi l'on introduit une première normalisation :

$$S_n(m, p) = n l^n. \quad (14)$$

Ici $l > 0$ est le facteur résiduel réel. Il montre quelle partie du noyau reste après l'extraction du facteur linéaire n .

Si $n > 0$, alors formellement

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}. \quad (15)$$

L'expression de droite étant positive, on peut prendre la branche réelle positive de la racine.

De $y^n = 2S_n(m, p)$ et (14), on obtient

$$y^n = 2n l^n. \quad (16)$$

Dans Coq, cela correspond à la définition `real_core_factorization`. Cela signifie :

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels.

8 Pourquoi il ne s'agit pas de divisibilité entière

L'écriture

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur $\mathbb{R}$ ne signifie pas automatiquement

$$n \mid S_n(m, p)$$

dans $\mathbb{Z}$.

Il s'agit d'une distinction fondamentalement importante. La première affirmation est une définition réelle du facteur résiduel l . La deuxième affirmation est une divisibilité entière, qui nécessite une preuve distincte et peut même s'avérer fausse.

Exemple 8.1 (Vérification pour $n = 6$). Pour $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$, la somme impaire des coefficients binomiaux est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Le nombre 32 n'est pas divisible par 6 dans $\mathbb{Z}$. Mais sur $\mathbb{R}$ on peut écrire

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6l^6,$$

si l'on pose

$$l^6 = \frac{16}{3}.$$

Ce n'est pas un problème pour le modèle réel, car il utilise l'égalité sur $\mathbb{R}$, et non une affirmation sur la divisibilité dans l'anneau des entiers.

Par conséquent, la bonne formulation est la suivante :

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n} \quad \text{comme définition réelle,}$$

mais pas nécessairement

$$n \mid S_n(m, p) \quad \text{comme affirmation entière.}$$

C'est exactement cette distinction qui est particulièrement importante dans la version 16.4, puisque l'écart logarithmique

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}$$

est introduit sur les facteurs résiduels réels positifs $l > 0$, $q > 0$, et non sur les diviseurs entiers.

9 Deuxième normalisation réelle : $S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n$

Regardons maintenant non pas le facteur n , mais la masse totale des coefficients binomiaux impairs.

De l'identité binomiale, on sait que :

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}. \quad (17)$$

Cela signifie : la somme des coefficients impairs dans une ligne du triangle de Pascal est égale à la moitié de la somme totale des coefficients.

Par conséquent, on peut introduire un deuxième facteur résiduel réel positif $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (18)$$

De manière équivalente,

$$q^n = \frac{S_n(m, p)}{2^{n-1}}. \quad (19)$$

Ici, q n'est ni un module, ni un reste modulo. C'est le facteur résiduel réel qui reste après l'extraction de la masse des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} .

De $y^n = 2S_n(m, p)$ et (18), on obtient

$$y^n = 2^n q^n. \quad (20)$$

Dans Coq, cette normalisation correspond à la définition `coefficient_mass_factorization`. Son sens est :

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1}q^n$$

sur les nombres réels.

10 Comparaison des deux normalisations

Maintenant, le même noyau $S_n(m, p)$ est écrit de deux façons :

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1}q^n. \quad (21)$$

En égalisant les membres de droite, on obtient

$$n l^n = 2^{n-1}q^n.$$

Puisque $n > 0$, on peut diviser par n :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (22)$$

Ce n'est pas une hypothèse, mais une conséquence directe des deux factorisations réelles du même noyau. C'est précisément ce que vérifie le lemme `two_scale_factorizations_relation`.

Sur le fond, la formule (22) dit ceci : deux normalisations d'un seul noyau donnent généralement des facteurs résiduels différents. Leur rapport est contrôlé par le multiplicateur de coefficient

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

11 L'écart logarithmique Δ_n

Puisque $l > 0$ et $q > 0$, on peut prendre les logarithmes dans la relation (22). De

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

on obtient

$$n \ln l = n \ln q + (n-1) \ln 2 - \ln n.$$

D'où

$$\ln l - \ln q = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n},$$

c'est-à-dire

$$\ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (23)$$

Définition 11.1 (Écart logarithmique). Nous appellerons écart logarithmique entre deux facteurs résiduels la grandeur

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}. \quad (24)$$

Alors de (23) il s'ensuit

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (25)$$

Pédagogiquement, on peut le comprendre ainsi : Δ_n montre à quel point les deux facteurs résiduels l et q ont divergé après deux normalisations différentes du même noyau. Si $\Delta_n = 0$, alors $l/q = 1$, donc $l = q$. Si $\Delta_n > 0$, alors $l > q$. Si $\Delta_n < 0$, alors $l < q$.

Parfois, une telle grandeur peut être appelée figurativement « un écart de type entropique », car le logarithme du rapport rappelle le langage des comparaisons d'information. Mais dans un texte pédagogique rigoureux, il s'agit seulement du logarithme du rapport de deux grandeurs réelles positives. Aucune entropie physique ne prouve quoi que ce soit ici.

12 Condition d'écart nul et compatibilité des échelles résiduelles

La condition d'écart logarithmique nul prend la forme

$$\Delta_n = 0.$$

Par définition, cela signifie

$$\ln \frac{l}{q} = 0.$$

Puisque $l/q > 0$, l'égalité $\ln(l/q) = 0$ est équivalente à

$$\frac{l}{q} = 1,$$

c'est-à-dire

$$l = q.$$

Et puisque $l, q > 0$, l'égalité $l = q$ est équivalente à l'égalité de leurs puissances n -ièmes :

$$l^n = q^n.$$

C'est pourquoi pour $l > 0, q > 0, n > 0$, on a

$$\Delta_n = 0 \iff l^n = q^n. \quad (26)$$

Dans Coq, ceci est reflété par trois affirmations :

- `residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap`;
- `zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality`;
- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap`.

13 Obstacle logarithmique à la compatibilité de la symétrie des coefficients

Après la comparaison des deux normalisations, nous avons obtenu la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Sous forme logarithmique, elle s'écrit

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Par conséquent, la condition $\Delta_n = 0$ est équivalente à

$$\ln \frac{2^{n-1}}{n} = 0,$$

ce qui équivaut à

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1,$$

c'est-à-dire

$$n = 2^{n-1}.$$

D'un autre côté, d'après la section précédente

$$\Delta_n = 0 \iff l^n = q^n.$$

Par conséquent, avec deux normalisations réelles du même noyau binomial impair, on obtient la chaîne centrale de la version 16.4 :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}. \quad (27)$$

Pour un lycéen, cela peut se lire ainsi : deux grandeurs résiduelles coïncident exactement lorsque l'écart logarithmique entre elles est nul ; et cela, sous deux normalisations du même noyau, est possible exactement lorsque coïncident les deux masses de coefficients extraites : le coefficient linéaire n et la masse totale des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} .

Dans Coq, le noyau algébrique de cette pensée est donné par le théorème `coefficient_symmetry_compatibility_iff`. Le renforcement logarithmique de la version 16.4 est donné par les théorèmes `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` et `logarithmic_zero_gap_chain`.

14 Cas quadratique et écart logarithmique positif pour $n > 2$

Examinons ce que signifie la formule

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}$$

pour les premières valeurs de n .

Cas quadratique

Pour $n = 2$, la ligne correspondante du triangle de Pascal a la forme

$$1, 2, 1.$$

Dans la différence des deux carrés symétriques, il ne reste qu'un seul coefficient binomial impair :

$$\binom{2}{1} = 2.$$

La première normalisation isole

$$n = 2,$$

et la deuxième normalisation isole

$$2^{2-1} = 2.$$

Les deux masses de coefficients coïncident, par conséquent

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{2} = 0.$$

Donc, les deux facteurs résiduels peuvent coïncider :

$$l^2 = q^2.$$

C'est précisément le cas quadratique, pythagoricien.

Cas cubique

Pour $n = 3$, les coefficients binomiaux impairs valent

$$\binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1.$$

Leur masse totale est égale à

$$2^{3-1} = 4.$$

La première normalisation isole 3, et la deuxième isole 4. Par conséquent

$$l^3 = q^3 \frac{4}{3},$$

et l'écart logarithmique est égal à

$$\Delta_3 = \frac{1}{3} \ln \frac{4}{3} > 0.$$

Puissance quatrième

Pour $n = 4$, les coefficients impairs valent

$$\binom{4}{1} = 4, \quad \binom{4}{3} = 4.$$

Leur masse totale est égale à

$$2^{4-1} = 8.$$

La première normalisation isole 4, et la deuxième isole 8. Par conséquent

$$l^4 = 2q^4,$$

et

$$\Delta_4 = \frac{1}{4} \ln 2 > 0.$$

Dans le cas général, pour tout entier $n > 2$, il est vrai que

$$2^{n-1} > n.$$

Par conséquent,

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

C'est précisément ce qui s'appelle l'obstacle logarithmique de compatibilité : la condition d'écart nul $\Delta_n = 0$ n'est compatible avec les deux normalisations que pour $n = 1$ et $n = 2$.

15 Pourquoi $n = 2^{n-1}$ ne donne que $n = 1, 2$

Considérons l'équation

$$n = 2^{n-1}.$$

Pour $n = 1$, on obtient

$$1 = 2^0 = 1.$$

Pour $n = 2$, on obtient

$$2 = 2^1 = 2.$$

C'est-à-dire que $n = 1$ et $n = 2$ sont effectivement des solutions.

Montrons que pour $n > 2$, il n'y a pas de solutions. De manière équivalente, on peut écrire

$$2^n = 2n.$$

Mais pour tous les naturels $n \geq 3$, on a

$$2^n > 2n.$$

Par exemple :

$$2^3 = 8 > 6, \quad 2^4 = 16 > 8, \quad 2^5 = 32 > 10.$$

Ensuite, l'écart ne fait que croître, car la fonction exponentielle double à chaque étape, tandis que la fonction linéaire n'ajoute qu'une quantité constante.

Dans le langage Coq, cette partie est divisée en plusieurs lemmes élémentaires :

- `pow2_gt_linear_shift`;
- `pow2_gt_linear`;
- `pow_eq_linear_positive`;
- `two_pow_eq_two_mul_iff_shift`;
- `binary_scaling_roots_only_one_two`.

La pensée formelle globale est simple :

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Dans la version 16.4, cela est utilisé comme la fin de la chaîne logarithmique :

$$\Delta_n = 0 \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

16 Théorème conditionnel du modèle de la version 16.4

Théorème 16.1 (Conditionnellement pour un écart logarithmique nul). *Soit une solution entière naturelle positive hypothétique de l'équation de Fermat*

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

admettant une paramétrisation symétrique réelle

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Soit le noyau binomial impair $S_n(m, p)$ admettant deux normalisations réelles

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

où $l > 0$, $q > 0$. Alors la comparaison des deux normalisations donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

En introduisant

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q},$$

on obtient

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Puisque l'équation $n = 2^{n-1}$ n'a parmi les entiers positifs que les solutions $n = 1$ et $n = 2$, la condition d'écart logarithmique nul est incompatible avec n'importe quel exposant $n > 2$.

Démonstration. Des deux normalisations découle

$$n l^n = 2^{n-1} q^n,$$

et donc

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque $l > 0$ et $q > 0$, on peut prendre les logarithmes et obtenir

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si $\Delta_n = 0$, alors $\ln(l/q) = 0$, par conséquent $l = q$, et donc $l^n = q^n$. Inversement, si $l^n = q^n$ avec $l, q > 0$, alors $l = q$, par conséquent $\Delta_n = 0$. Avec les deux normalisations, c'est équivalent à $n = 2^{n-1}$. Mais cette équation en entiers positifs n'a que les solutions $n = 1$ et $n = 2$. C'est pourquoi le cas $n > 2$ contredit l'exigence d'un écart logarithmique nul. $\square$

Ce théorème est conditionnel. Il ne prouve pas que toute hypothétique solution entière positive doit nécessairement donner $\Delta_n = 0$. C'est précisément cela qui constitue la question mathématique principale du modèle.

17 La réserve modulaire

Dans les discussions sur le DTF, on cite souvent des exemples de congruences de la forme

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{\text{mod} q}.$$

De tels exemples peuvent être corrects, mais ils relèvent d'un autre niveau du problème.

La congruence modulo signifie qu'il existe un entier t tel que

$$c^n = a^n + b^n + \text{mod} q \cdot t.$$

L'égalité en entiers n'est qu'un cas particulier où $t = 0$.

Exemple 17.1. On a

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

En entiers, $2 \neq 27$. Mais modulo 5

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

donc

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

C'est une congruence modulaire vraie, mais pas une égalité entière vraie.

C'est pourquoi l'existence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}$$

pour $n > 2$ n'est pas un contre-exemple au dernier théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle.

Si l'on passe spécifiquement au niveau modulaire, les paramètres doivent être définis séparément :

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

et alors seulement on écrit

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Dans la version 16.4, cette réserve modulaire conserve son sens précédent. Elle ne participe pas directement à l'obstacle zero-gap logarithmique, mais protège le raisonnement contre la confusion entre les égalités entières et les congruences modulo.

18 Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq

Dans Coq, il y a une section `ModularRemark`. L'relation de congruence modulaire `y` est définie comme

$$\text{modular_congruent mod}q \ a \ b.$$

Mathématiquement, cela signifie qu'il existe un entier t tel que

$$a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Le lemme `integer_equality_implies_modular_power_congruence` vérifie la direction

$$\text{égalité entière} \implies \text{congruence modulaire}.$$

Si $x^n + y^n = z^n$, alors on peut prendre $t = 0$ et obtenir la congruence correspondante pour n'importe quel module `modq`.

Le lemme `integer_equality_is_zero_modular_witness` fixe explicitement qu'une véritable égalité en entiers correspond à un témoin modulaire nul $t = 0$.

Le lemme `modular_congruence_not_integer_equality` vérifie l'exemple concret :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

puisque $27 = 2 + 5 \cdot 5$, mais en même temps

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

comme égalité en entiers.

La structure `ModularResidues` formalise l'idée qu'au niveau modulaire, il faut définir séparément les restes m^n et p^n , puis définir séparément les restes z et x .

19 Lien avec les fragments principaux de Coq de la version 16.4

L'ancien noyau algébrique de la version 15.3 dans Coq est conservé. Il comprend :

- `real_core_factorization`;
- `coefficient_mass_factorization`;
- `two_scale_factorizations_relation`;
- `residual_scale_equality`;
- `coefficient_mass_equality`;
- `coefficient_symmetry_compatibility_iff`;
- `CoefficientSymmetryData`.

Mais la version 16.4 ajoute une couche logarithmique :

- `logarithmic_gap` signifie $\ln(l/q)$;
- `zero_logarithmic_gap` signifie $\ln(l/q) = 0$;
- `coefficient_logarithmic_gap` définit le côté des coefficients de l'écart $(1/n) \ln(2^{n-1}/n)$;
- `residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap` déduit l'écart nul de l'égalité $l^n = q^n$;
- `zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality` déduit $l^n = q^n$ de l'écart nul;
- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap` réunit les deux directions précédentes;
- `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` relie $\Delta_n = 0$ à $n = 2^{n-1}$;
- `logarithmic_zero_gap_chain` formalise la chaîne $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$;
- `LogarithmicCoefficientSymmetryData` emballe les deux factorisations, la positivité de l, q et la condition $\Delta_n = 0$;
- `logarithmic_data_forces_shift` déduit $n = 2^{n-1}$;
- `logarithmic_data_forces_small_exponent` déduit $n = 1$ ou $n = 2$;
- `logarithmic_data_excludes_high_exponent` exclut $n > 2$ pour les données zero-gap emballées;
- `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` formule l'exclusion finale de $n > 2$ directement à partir des deux factorisations, de la positivité de l, q et de la condition $\Delta_n = 0$.

Ce que fait principalement la version 16.4, c'est qu'elle ne jette pas l'ancienne égalité des échelles résiduelles, mais la place dans une chaîne plus transparente via l'écart logarithmique.

20 Ce que Coq vérifie exactement

Le fichier Coq de la version 16.4 vérifie la chaîne algébrico-logarithmique conditionnelle suivante.

1. Les identités paramétriques réelles :

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n \implies z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

2. Les conditions entières de parité pour $m, p \in \mathbb{Z}$.
3. La différence entre une congruence modulaire et une égalité entière.
4. Le sens des deux factorisations réelles :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

5. La relation exacte :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

6. Le pont logarithmique :

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

7. La compatibilité avec la masse des coefficients :

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

8. L'obstacle final :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

9. L'exclusion de $n > 2$ sous la condition `zero_logarithmic_gap`.

C'est-à-dire que Coq ne vérifie pas la partie émotionnelle ou historique, mais uniquement la chaîne conditionnelle formalisée.

21 Ce que Coq ne prouve pas

Coq ne prouve pas que toute hypothétique solution entière positive de l'équation de Fermat doit nécessairement engendrer la condition

$$\Delta_n = 0.$$

Coq ne prouve pas non plus le fait historique que Fermat a raisonné exactement ainsi. Et Coq ne prouve aucun principe physique ou entropique.

Coq vérifie uniquement la chaîne mathématique conditionnelle :

$$\begin{aligned} &\text{deux factorisations réelles} + l > 0 + q > 0 + \Delta_n = 0 \\ \implies &n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}. \end{aligned}$$

C'est pourquoi le principal objet de critique de la version 16.4 est le statut mathématique de la condition d'exigence de compatibilité zero-gap (zero-gap compatibility requirement). Autrement dit, il faut discuter non pas de la justesse de la déduction de $n \in \{1, 2\}$ à partir de $n = 2^{n-1}$ par Coq, mais de la raison pour laquelle une hypothétique solution entière positive devrait donner $\Delta_n = 0$.

22 Pourquoi le temps de compilation est important, mais ne remplace pas les mathématiques

Le temps de compilation montre que le fichier Coq est techniquement vérifié. Dans le fichier actuel de la version 16.4, il est indiqué :

Calculation time: 3.1s

C'est un bon signe technique : les définitions formelles et les lemmes sont cohérents, la syntaxe est correcte, les preuves passent à travers le noyau de vérification de Coq.

Mais le temps de compilation ne signifie pas que Coq a prouvé le DTF inconditionnellement. Cela signifie seulement que les lemmes et théorèmes formalisés à l'intérieur du modèle conditionnel sont cohérents et passent la vérification par machine.

23 Comment formuler correctement un message pour un forum

Si l'on discute de cette version sur un forum de mathématiques, la formulation correcte doit être prudente. Par exemple :

Je n'affirme pas que Coq a prouvé le DTF de façon inconditionnelle. Je propose une reconstruction conditionnelle. Dans celle-ci, un même noyau binomial impair possède deux normalisations réelles. Leur comparaison donne l'écart logarithmique $\Delta_n = \ln(l/q)$. Sous la condition $\Delta_n = 0$, on obtient $n = 2^{n-1}$, et Coq vérifie que de là on déduit $n = 1$ ou $n = 2$. La question principale est de savoir si l'exigence de compatibilité zero-gap est mathématiquement justifiée pour une hypothétique solution entière.

Une telle formulation sépare honnêtement ce qui est prouvé à l'intérieur du modèle de ce qui nécessite une justification supplémentaire.

24 Questions et réponses typiques

24.1 Ce fichier pédagogique prouve-il le DTF inconditionnellement ?

Non. Il explique le modèle de reconstruction conditionnelle de la version 16.4. La preuve inconditionnelle du DTF reste la preuve de Wiles-Taylor.

24.2 Quel est le nœud mathématique principal de la version 16.4 ?

Le nœud principal est le statut de l'exigence de compatibilité zero-gap : une hypothétique solution entière positive est-elle obligée de donner

$$\Delta_n = 0?$$

Si oui, alors l'exposant $n > 2$ est exclu. Sinon, le modèle reste seulement une reconstruction conditionnelle.

24.3 Qu'est-ce que Δ_n ?

C'est l'écart logarithmique entre deux facteurs résiduels réels positifs :

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Il montre si les deux facteurs résiduels coïncident après deux normalisations différentes d'un même noyau.

24.4 Pourquoi $\Delta_n = 0$ signifie-t-il $l^n = q^n$?

Si $\Delta_n = 0$, alors $\ln(l/q) = 0$. Puisque $l/q > 0$, on obtient $l/q = 1$, c'est-à-dire $l = q$, et donc $l^n = q^n$. Inversement, si $l^n = q^n$ avec $l, q > 0$, alors $l = q$, et c'est pourquoi $\Delta_n = 0$.

24.5 Que vérifie exactement Coq ?

Coq vérifie la chaîne conditionnelle des deux factorisations, de la condition zero-gap et de l'exclusion finale de $n > 2$:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad \Delta_n = 0 \quad \implies \quad n \in \{1, 2\}.$$

24.6 Pourquoi q n'est-il pas un modulo ?

Parce que q dans ce modèle est un facteur résiduel réel positif. Le module en arithmétique modulaire est désigné séparément par $\text{mod}q$.

24.7 Pourquoi la factorisation réelle n'est-elle pas une divisibilité ?

Parce que l'écriture $\text{core} = n l^n$ sur $\mathbb{R}$ signifie une égalité réelle. Elle ne signifie pas automatiquement $n \mid \text{core}$ dans $\mathbb{Z}$.

24.8 Pourquoi l'entropie n'est-elle pas une preuve ?

Le langage entropique n'est qu'une analogie heuristique. La partie rigoureuse de la version 16.4 est la chaîne algébrique-logarithmique via $\Delta_n = \ln(l/q)$.

24.9 Pourquoi le cas quadratique est-il particulier ?

Pour $n = 2$, on a

$$2^{n-1} = 2 = n.$$

Par conséquent

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{2} = 0.$$

C'est exactement pour cela que le cas quadratique est compatible avec l'égalité des échelles résiduelles.

24.10 Que se passe-t-il pour $n > 2$?

Pour tout $n > 2$, on a

$$2^{n-1} > n.$$

Par conséquent

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

Cela signifie que la condition d'écart logarithmique nul est impossible.

25 Exercices d'apprentissage

1. Vérifiez que pour $n = 2$, la valeur de Δ_2 est égale à zéro.
2. Calculez $\Delta_3 = \frac{1}{3} \ln \frac{4}{3}$ et expliquez pourquoi c'est positif.
3. Calculez $\Delta_4 = \frac{1}{4} \ln 2$ et expliquez pourquoi c'est positif.
4. Prouvez de manière élémentaire que $2^{n-1} > n$ pour tout $n > 2$.
5. Expliquez pourquoi $\ln(l/q) = 0$ avec $l, q > 0$ est équivalent à $l = q$.
6. Expliquez pourquoi $l = q$ avec $l, q > 0$ est équivalent à $l^n = q^n$.
7. Sur l'exemple de $n = 6$, $m = p = 1$, expliquez pourquoi la factorisation réelle n'est pas une divisibilité entière.
8. Sur l'exemple de $3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}$, expliquez pourquoi une congruence modulaire n'est pas une égalité entière.
9. Trouvez dans le fichier Coq les définitions `logarithmic_gap` et `zero_logarithmic_gap` et expliquez-les avec des mots simples.
10. Trouvez dans le fichier Coq le théorème `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` et reformulez-le sans la syntaxe Coq.

26 Schéma final du modèle complet

Sous forme condensée, l'ensemble du schéma conditionnel se présente ainsi :

$$\begin{aligned}
 & x^n + y^n = z^n \\
 & \Downarrow \\
 & y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n \\
 & \Downarrow \\
 & (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p) \\
 & \Downarrow \\
 & S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 & \Downarrow \\
 & \Delta_n := \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} \\
 & \Downarrow \\
 & l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \\
 & \Downarrow \\
 & n \in \{1, 2\} \\
 & \Downarrow \\
 & \text{pour } n > 2 \text{ la condition d'écart logarithmique nul} \\
 & \text{est incompatible avec les deux normalisations.}
 \end{aligned}$$

27 Conclusion

La version 16.4 rend le schéma pédagogique plus transparent : la précédente égalité des échelles résiduelles n'est désormais plus isolée, mais incluse dans la chaîne logarithmique via Δ_n . La partie formelle rigoureuse a la forme

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Ainsi, la symétrie binomiale des coefficients montre que : dans le cas quadratique, l'écart logarithmique disparaît, et pour chaque exposant $n > 2$ il devient strictement positif. Cela explique soigneusement pourquoi les cas linéaire et quadratique sont compatibles avec un écart nul, et pas les exposants supérieurs.

Le point conditionnel principal reste le même dans son sens, mais il est formulé plus précisément : il faut justifier pourquoi une hypothétique solution entière positive doit donner $\Delta_n = 0$. Tant que cela n'est pas prouvé indépendamment, la version 16.4 est une reconstruction conditionnelle, et non une preuve inconditionnelle du dernier théorème de Fermat.

Le but pédagogique de ce document est de montrer la frontière entre l'idée, la définition, la condition du modèle, la déduction formelle et la vérification par machine. C'est précisément cette frontière qui est particulièrement importante lors de la discussion de reconstructions mathématiques fortes mais controversées.

28 Mini-glossaire

DTF	Dernier théorème de Fermat : l'équation $x^n + y^n = z^n$ n'a pas de solutions entières positives pour $n > 2$.
$S_n(m, p)$	Noyau binomial impair, c'est-à-dire la somme des termes impairs dans la différence $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$ après division par 2.
l	Facteur résiduel réel positif après l'extraction du coefficient linéaire n .
q	Facteur résiduel réel positif après l'extraction de la masse totale des coefficients binomiaux impairs 2^{n-1} ; n'est pas un module.
Δ_n	Écart logarithmique : $\Delta_n = \ln(l/q)$.
zero-gap condition	Condition d'écart logarithmique nul : $\Delta_n = 0$.
zero-gap compatibility requirement	Exigence selon laquelle, dans le modèle conditionnel considéré, l'écart logarithmique doit être nul.
Obstacle logarithmique de compatibilité	Fait qu'avec les deux normalisations, $\Delta_n = 0$ est équivalent à $n = 2^{n-1}$ et est par conséquent impossible pour $n > 2$.
logarithmic_gap	Définition Coq de l'écart logarithmique.
zero_logarithmic_gap	Prédicat Coq signifiant un écart logarithmique nul.
LogarithmicCoefficientSymmetryData	Structure Coq emballant les données des deux factorisations, la positivité de l, q et la condition zero-gap.
logarithmic_zero_gap_chain	Théorème Coq formalisant la chaîne $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$.
GlobalNormalization.v	Nom principal du fichier Coq, conservé pour la rétrocompatibilité du dépôt. Dans la version 16.4, son contenu correspond à l'obstacle logarithmique zero-gap.
Entropy-type gap	Image heuristique de l'écart logarithmique ; n'est ni un axiome mathématique ni une preuve.

29 Liste des sources et références

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square : A Retrospect*. Article principal, version 16.4.
2. G. L. Dedenko. « *Les angles morts* » dans le raisonnement original de Pierre Fermat sur l’indécomposabilité d’une puissance supérieure au carré : Une vue d’ensemble. Version russe de l’article 16.4.
3. GlobalNormalization.v. Formalisation Coq, version 16.4. Le nom du fichier est conservé pour la rétrocompatibilité ; le contenu correspond à l’obstacle logarithmique zero-gap.
4. *Sur la justesse de la paramétrisation réelle, la réserve modulaire et l’obstacle logarithmique de compatibilité de la symétrie des coefficients*. Explication de la formalisation Coq version 16.4.
5. Andrew Wiles. *Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem*. Annals of Mathematics, 1995.
6. Richard Taylor and Andrew Wiles. *Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras*. Annals of Mathematics, 1995.
7. Matériel pédagogique sur le binôme de Newton, le triangle de Pascal et la comparaison élémentaire de la croissance des fonctions.
8. Dépôt GitHub FLT-Coq : Fichier Coq GlobalNormalization.v et matériels associés.